

EJERCICO SISTEMAS DE SALARAIOS CON MENU

1. Enunciado del problema

Se necesita calcular el promedio de salarios de N empleados. El programa debe detenerse cuando se ingrese un salario negativo (centinela). Al final, se mostrará:

- El número de salarios ingresados (contador).
- El promedio de salarios.

2. Análisis

- Datos de entrada: salarios de los empleados.
- Datos de salida: número de salarios ingresados y promedio.
- Variables necesarias:
 - salario → valor ingresado en cada iteración.
 - acumulador → suma de todos los salarios válidos.
 - contador → número de salarios válidos ingresados.
 - promedio → resultado final.
- Condición de salida: cuando se ingrese un salario negativo.
- Tipo de ciclo: controlado por evento (Repetir...Hasta Que o do-while).

3. Algoritmo (por pasos)

1. Inicializar acumulador en 0 y contador en 0.
2. Pedir al usuario que ingrese un salario.
3. Mientras el salario sea mayor o igual a 0:
 - Sumar el salario al acumulador.
 - Incrementar el contador.
 - Pedir otro salario.
4. Cuando se ingrese un salario negativo, salir del ciclo.
5. Si contador > 0, calcular el promedio como acumulador / contador.
6. Mostrar el número de salarios ingresados y el promedio.

7. Si no se ingresaron salarios válidos, mostrar un mensaje de error.

5. Pseudocódigo

Algoritmo PromedioSalarios

Definir salario, acumulador, promedio Como Real

Definir contador Como Entero

acumulador <- 0

contador <- 0

Escribir "Ingrese salarios de empleados (negativo para terminar):"

Repetir

Escribir "Salario: "

Leer salario

Si salario $\geq$ 0 Entonces

acumulador <- acumulador + salario

contador <- contador + 1

FinSi

Hasta Que salario < 0

Si contador > 0 Entonces

promedio <- acumulador / contador

Escribir "Número de salarios ingresados: ", contador

Escribir "Promedio de salarios: ", promedio

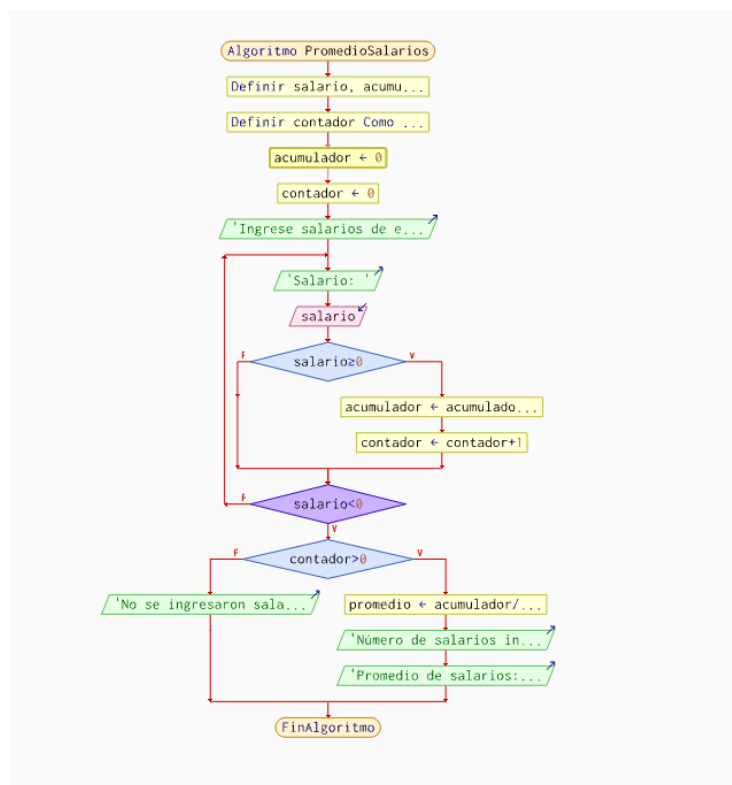
SiNo

Escribir "No se ingresaron salarios válidos."

FinSi

FinAlgoritmo

6.Diagrama de flujo



7.Codigo en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Promedio_acumluador_contador {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        double salario;  
        double acumulador = 0;  
        int contador = 0;  
  
        System.out.println("Ingrese salarios de empleados (negativo para terminar):");  
  
        // Ciclo , se detiene cuando se ingresa un numero negativo  
        do {  
            System.out.print("Salario: ");  
            salario = sc.nextDouble();  
  
            if (salario >= 0) { // Centinela: si es negativo, se detiene.  
                acumulador += salario; // Sumar al acumulador.  
                contador++;           // Contar empleado.  
            }  
  
        } while (salario >= 0); // Condición de salida: salario negativo  
  
        // Mostrar resultados  
        if (contador > 0) {
```

```
double promedio = acumulador / contador;

System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
System.out.println("Número de salarios ingresados: " + contador);
System.out.println("Promedio de salarios: " + promedio);
} else {
    System.out.println("No se ingresaron salarios válidos.");
}

sc.close();
}
}
```